

На правах рукописи

Дорин Даниил Дмитриевич

**Пространственно-временные характеристики в задаче
декодирования мультимодальных многомерных
временных рядов**

Специальность 1.2.1 —
«Искусственный интеллект и машинное обучение»

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

Москва — 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», Физтех-школе прикладной математики и информатики, на Кафедре интеллектуальных систем.

Научный руководитель: кандидат физико-математических наук
Грабовой Андрей Валериевич

Официальные оппоненты: **Фамилия Имя Отчество,**
доктор физико-математических наук, профес-
сор,
Не очень длинное название для места работы,
старший научный сотрудник

Фамилия Имя Отчество,
кандидат физико-математических наук,
Основное место работы с длинным длинным
длинным длинным названием,
старший научный сотрудник

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное об-
разовательное учреждение высшего обра-
зования «Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский
университет)»

Защита состоится **DD mmmmmmmmm YYYYY** г. в **XX часов** на заседании
диссертационного совета 24.1.224.03 на базе Федерального государствен-
ного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Информатика
и управление» Российской Академии Наук» (ФИЦ ИУ РАН) по адресу:
119333, г. Москва, ул. Вавилова, д. 44/2.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государ-
ственного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Инфор-
матика и управление» Российской Академии Наук» (ФИЦ ИУ РАН) и на
официальном сайте <https://www.frccsc.ru>.

Автореферат разослан **DD mmmmmmmmm** 2026 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета
24.1.224.03,
кандидат технических наук



Рейер Иван Александрович

Общая характеристика работы

Актуальность темы. Декодирование по сигналам мозга — одна из центральных задач нейровизуализации и интерфейсов мозг–компьютер: по зарегистрированной активности требуется восстановить вызвавшее ее внешнее воздействие или его категорию. Регистрируемые сигналы представляют собой мультимодальные многомерные временные ряды. Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) дает высокое пространственное разрешение при низкой частоте сканирования и гемодинамическом лаге отклика, а электроэнцефалография (ЭЭГ) — высокое временное разрешение при слабой пространственной локализации. Эти модальности дополняют друг друга по пространству и времени, и их совместный анализ открывает возможности, недоступные каждой из них в отдельности.

Основное препятствие на этом пути — ограниченный объем выборки. Запись активности одного пациента сводится к одному протяженному временному ряду, число размеченных объектов измеряется десятками, тогда как размерность сигнала составляет десятки тысяч вокселей. В таких условиях нейросетевые модели, требующие больших обучающих выборок, теряют качество, а методы, не учитывающие структуру данных, не отделяют сигнал от шума. Поэтому актуальна разработка методов декодирования, которые явно используют временную структуру сигнала, прежде всего гемодинамический лаг, его пространственную структуру, то есть локализацию активных областей и ковариационные связи между ними, и межмодальную взаимодополняемость фМРТ и ЭЭГ, сохраняя при этом работоспособность при малом объеме выборки.

Отдельный вопрос составляет обоснованность применяемых конструкций. Проекция ковариационных матриц на касательное пространство риманова многообразия широко применяется в анализе нейросигналов, однако используется как эвристика: инвариантность признаков к преобразованию каналов, близость евклидовой геометрии касательного пространства к геометрии многообразия и устойчивость признаков к ошибке оценки ковариации по короткому ряду принимаются без явных констант. Получение таких гарантий необходимо для обоснованного выбора параметров метода и области его применимости.

Целью данной работы является разработка методов декодирования внешнего воздействия по мультимодальным многомерным временным рядам, использующих временную, пространственную и межмодальную

структуру сигнала и сохраняющих работоспособность в условиях ограниченного объема выборки. Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. Построить модель прогнозирования фМРТ-отклика по предъявленному стимулу и на ее основе метод оценки гемодинамического лага.
2. Разработать метод классификации временных рядов фМРТ одного пациента на основе масок активности классов и проекции ковариационных матриц на касательное пространство риманова многообразия.
3. Исследовать теоретические свойства касательных признаков ковариационных матриц: инвариантность к преобразованию каналов, искажение расстояний при проекции и устойчивость к шуму оценки ковариации.
4. Построить мультимодальную архитектуру реконструкции стимула по одновременным записям фМРТ и ЭЭГ.
5. Провести вычислительные эксперименты на открытых наборах данных и сравнить предложенные методы с нейросетевыми и классическими подходами.

Объектом исследования настоящей работы являются мультимодальные многомерные временные ряды, в частности ряды нейровизуализации, регистрируемые методами фМРТ и ЭЭГ в ответ на внешнее воздействие.

Предметом исследования данной работы являются методы декодирования внешнего воздействия, учитывающие временную, пространственную и межмодальную структуру таких рядов, и их теоретические свойства.

Научная новизна:

1. Предложен метод оценки гемодинамического лага по минимуму ошибки авторегрессионного прогноза фМРТ-отклика по стимулу; показано, что в области наибольшего отклика ошибка имеет выраженный минимум, согласованный с физиологическими оценками лага.
2. Предложен метод классификации временных рядов фМРТ, в котором объект описывается отдельно с точки зрения каждого класса: маска активности класса отбирает воксели по кросс-корреляции со стимулом, а ковариация их рядов проецируется на касательное пространство в точке риманова среднего; размерность признаков не зависит от объема выборки.
3. Доказаны инвариантность касательных признаков к невырожденному преобразованию каналов, двусторонняя оценка искажения расстояний с неухудшаемой константой, выраженной через спектральный разброс касательных векторов, и оценка концентрации

ошибки оценки ковариации в геодезической метрике, распределение которой не зависит от истинной ковариации.

4. Предложена мультимодальная архитектура реконструкции стимула по одновременным записям фМРТ и ЭЭГ с контрастивным выравниванием совместных представлений с пространством CLIP (англ. Contrastive Language-Image Pre-training) и двухстадийной диффузионной генерацией; показано, что объединение модальностей повышает качество реконструкции по сравнению с каждой из них в отдельности.

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в строгом обосновании широко применяемой конструкции касательных признаков ковариационных матриц: доказаны инвариантность признаков к преобразованию каналов, двусторонняя оценка искажения расстояний с явной константой и оценка шума оценки ковариации, связывающая число каналов и длину ряда. Результаты не зависят от природы сигнала и применимы к любым многоканальным временным рядам, описываемым ковариацией каналов.

Практическая значимость настоящей работы заключается в применимости методов оценки лага и классификации к выборке одного пациента объемом в десятки объектов, где нейросетевые модели не обучаются, и в межсубъектной нейросетевой архитектуре реконструкции стимула, обучаемой на одновременных записях фМРТ и ЭЭГ многих пациентов; методы проверены на открытых наборах данных по воспроизводимым протоколам, а их программные реализации опубликованы в открытых репозиториях. Оценка лага используется при построении масок активности и при синхронизации модальностей, а метод восстановления отсутствующих каналов ЭЭГ позволяет применять обученные модели к записям с неполным монтажом.

Методология и методы исследования. Для достижения поставленных в диссертационной работе целей используются:

1. Методы линейной алгебры и римановой геометрии: аффинно-инвариантная метрика на многообразии симметричных положительно определенных матриц, матричные функции, дифференциал матричной экспоненты.
2. Методы теории вероятностей и математической статистики: неасимптотические оценки сингулярных чисел гауссовых матриц, проверка статистических гипотез с поправкой на множественные сравнения, доверительные интервалы.
3. Методы машинного обучения и вычислительного эксперимента: регуляризованная линейная регрессия, логистическая регрессия, контрастивное обучение представлений, диффузионные генеративные модели, воспроизводимая постановка экспериментов на открытых данных.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Линейная авторегрессионная модель прогнозирования фМРТ-отклика по предъявленному стимулу и метод оценки гемодинамического лага BOLD-сигнала на ее основе.
2. Метод классификации временных рядов фМРТ на основе масок активности классов и проекции ковариационных матриц на касательное пространство риманова многообразия, устойчивый в условиях ограниченного объема выборки одного пациента.
3. Теоретические свойства проекции ковариационных матриц на касательное пространство в точке риманова среднего: инвариантность признаков к невырожденному преобразованию каналов, двусторонняя оценка искажения расстояний с неухудшаемой константой и оценка ошибки оценки ковариации по длине ряда.
4. Мультимодальная архитектура реконструкции стимула по одно-временным сигналам фМРТ и ЭЭГ с контрастивным выравниванием совместных представлений и двухстадийной диффузионной генерацией.

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа соответствует паспорту научной специальности 1.2.1 — «Искусственный интеллект и машинное обучение», а именно в наибольшей степени следующим направлениям исследований: п. 12 «Исследования в области надежности, устойчивости и переобучения систем класса ИИ»; п. 15 «Математические исследования в области статистики, логики, алгебры, топологии, анализа функций и других областях, ориентированные на решение задач искусственного интеллекта и машинного обучения»; п. 16 «Исследования в области специальных методов оптимизации, проблем сложности и снижения размерности»; п. 17 «Исследования в области многослойных алгоритмических конструкций, в том числе многослойных нейросетей».

Достоверность полученных результатов обеспечивается корректностью применения апробированного математического аппарата римановой геометрии, теории вероятностей и математической статистики, математически строгими доказательствами теоретических утверждений, а также экспериментальной проверкой разработанных методов на открытых наборах данных с фиксированными протоколами разбиения, статистическими критериями с поправкой на множественные сравнения и доверительными интервалами. Для вычислительных экспериментов даются детальные описания и опубликован программный код, обеспечивающие их воспроизводимость. Результаты опубликованы в рецензируемых научных изданиях и доложены на российских и международных конференциях по машинному обучению и анализу данных.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях:

1. 68-я Всероссийская научная конференция МФТИ, Долгопрудный, 30 марта – 4 апреля 2026 г.
2. X Международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey 2025, Москва, 19–21 ноября 2025 г.
3. 22-я Всероссийская конференция с международным участием «Математические методы распознавания образов (ММРО-2025)», Муром, 22–26 сентября 2025 г.
4. 67-я Всероссийская научная конференция МФТИ, Долгопрудный, 31 марта – 5 апреля 2025 г.
5. XXVI Международная научно-техническая конференция «Нейроинформатика-2024», Долгопрудный, 21–25 октября 2024 г.
6. 66-я Всероссийская научная конференция МФТИ, Долгопрудный, 1–6 апреля 2024 г.

Личный вклад. Все приведенные результаты, кроме отдельно оговоренных случаев, получены диссертантом лично при научном руководстве к.ф.-м.н. А. В. Грабового.

Публикации. *Список публикаций приведен в конце автореферата.* Основные результаты по теме диссертации изложены в 8 научных работах, из которых 3 — в периодических научных журналах, индексируемых Web of Science и Scopus, а остальные 5 — в тезисах докладов российских и международных конференций.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений и списка литературы. Полный объем диссертации составляет 121 страницу, включая 31 рисунок и 14 таблиц. Список литературы содержит 129 наименований.

Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, положения, выносимые на защиту, приведены сведения о достоверности и апробации результатов и о публикациях автора.

В первой главе выполнен анализ предметной области и дана общая постановка задачи. Рассмотрены свойства модальностей фМРТ и ЭЭГ: первая дает высокое пространственное разрешение при низкой частоте сканирования и гемодинамическом лаге сигнала, зависящего от уровня оксигенации крови (англ. Blood-Oxygen-Level-Dependent, BOLD), вторая — высокое временное разрешение при слабой пространственной локализации. Описаны парадигмы стимуляции и способы выделения активных областей мозга, применение римановой геометрии ковариационных матриц к анализу нейросигналов, одномодальные методы декодирования и реконструкции

визуальной информации на основе контрастивного обучения и диффузионных генеративных моделей, визуальные энкодеры и открытые наборы данных, в том числе наборы с одновременной регистрацией фМРТ и ЭЭГ. Показано, что существующие нейросетевые методы требуют больших обучающих выборок, методы реконструкции опираются на одну модальность, а свойства касательных признаков ковариационных матриц используются без явных гарантий.

Декодирование рассматривается как единая задача. Пусть $\mathcal{X}_{(m)}$ — пространство наблюдений модальности $m = 1, \dots, M$, $\mathcal{X} = \mathcal{X}_{(1)} \times \dots \times \mathcal{X}_{(M)}$ — совместное пространство данных, а $\mathcal{Y}$ — пространство стимулов или их характеристик. Требуется построить отображение $\mathbf{g}: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$. В работе последовательно решаются три задачи, упорядоченные по сложности описываемой структуры данных и показанные на рис. 1: оценка гемодинамического лага по временной динамике фМРТ, классификация временных рядов фМРТ с учетом их пространственной структуры и мультимодальная реконструкция стимула по одновременным записям фМРТ и ЭЭГ при $M = 2$.

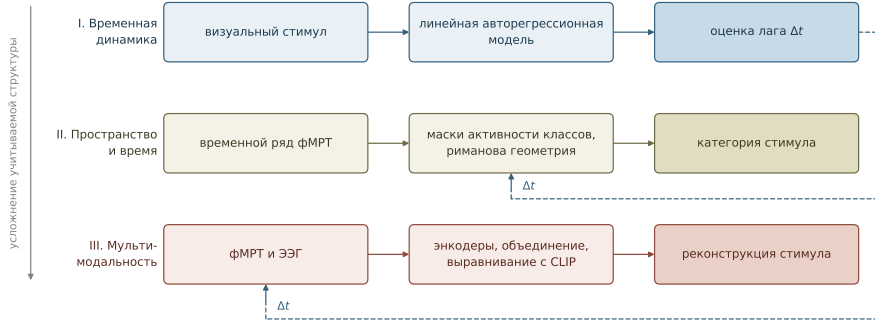


Рисунок 1 — Три постановки задачи декодирования. Штриховые линии — учет гемодинамического лага Δt , введенного в первой постановке, при построении масок активности и при синхронизации модальностей

Во второй главе рассматривается первая постановка, учитывающая только временную структуру сигнала [1]. Сигнал фМРТ возникает с гемодинамическим лагом Δt относительно момента предъявления стимула. Для оценки лага решается обратная к декодированию задача: по стимулу $\mathbf{y}(t)$ прогнозируется скан $\mathbf{F}(t) \in \mathbb{R}^{X \times Y \times Z}$, $\mathbf{F}(t) \approx \mathbf{q}[\mathbf{y}(t - \Delta t)]$, а искомый лаг есть значение Δt , при котором ошибка прогноза минимальна. Отображение $\mathbf{q} = \varphi \circ \psi$ составлено из фиксированной векторизации кадра предобученным энкодером, $\mathbf{x}(t) = \psi[\mathbf{y}(t - \Delta t)] \in \mathbb{R}^d$, и обучаемого линейного отображения φ . Последовательность сканов считается марковской,

поэтому прогнозируется приращение $\delta(t) = \mathbf{F}(t) - \mathbf{F}(t - 1)$, для каждого вокселя — линейной регрессией с L_2 -регуляризацией:

$$\hat{\mathbf{w}}_{xyz} = \arg \min_{\mathbf{w}} \sum_{t=2}^{\tau} (\langle \mathbf{x}(t), \mathbf{w} \rangle - \delta_{xyz}(t))^2 + \lambda \|\mathbf{w}\|_2^2 = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X} + \lambda \mathbb{I})^{-1} \mathbf{X}^\top \Delta_{xyz},$$

где $\mathbf{X}$ — матрица эмбедингов кадров, Δ_{xyz} — вектор приращений вокселя. Веса вокселей объединяются в матрицу $\hat{\mathbf{W}}$, и последовательность сканов восстанавливается авторегрессионно: $\text{vec } \hat{\mathbf{F}}(t) = \text{vec } \mathbf{F}(t - 1) + \hat{\mathbf{W}} \mathbf{x}(t)$.

Эксперимент проведен на открытом наборе данных с фМРТ-записями 30 пациентов, просматривавших один и тот же короткий фильм: длительность записи 390 с, частота кадров 25 Гц, частота сканирования 1,64 Гц. Кадры кодируются сетью ResNet152, сканы сжимаются трехмерным пулингом и нормируются. По всему объему скана зависимость среднеквадратичной ошибки (англ. Mean Squared Error, MSE) от Δt не имеет выраженного минимума из-за шума областей, не связанных со зрением; на локализованной затылочной доле минимум отчетлив и достигается при $\Delta t \approx 5$ с, что согласуется с физиологическими оценками лага, рис. 2. Показано также, что оптимальный коэффициент регуляризации $\lambda \approx 1000$ не зависит от степени сжатия сканов, что матрица весов одного пациента восстанавливает сканы другого практически с той же ошибкой и что замена эмбедингов кадров неинформативными увеличивает ошибку в несколько раз. Значение $\Delta t = 5$ с используется далее при синхронизации модальностей, а установленная зависимость ошибки от лага — при построении масок активности.

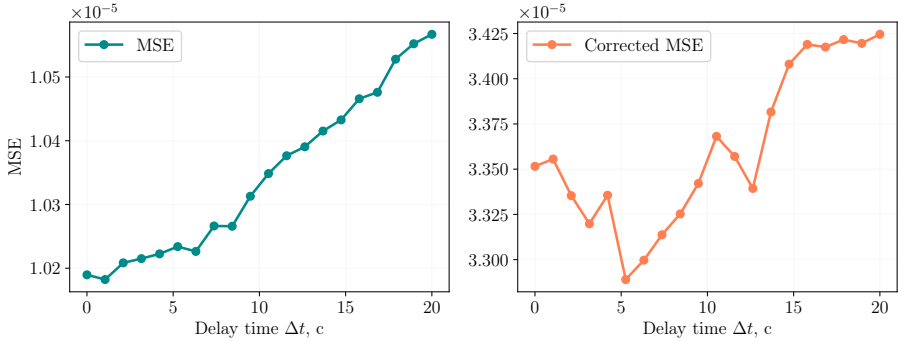


Рисунок 2 — Зависимость MSE прогноза от гемодинамического лага Δt : по всему скану, слева, и на локализованной затылочной доле, справа, где минимум достигается при $\Delta t \approx 5$ с

В третьей главе рассматривается вторая постановка, дополняющая временное описание пространственным: временные ряды фМРТ одного

пациента классифицируются по категориям стимулов [2]. Объект — ряд $\mathbf{S} = [\mathbf{F}(1), \dots, \mathbf{F}(T)]$ из $\mathcal{T}$ сканов с меткой $y \in \{1, \dots, L\}$; выборка $\mathfrak{D} = \{(\mathbf{S}_i, y_i)\}_{i=1}^N$ одного пациента содержит десятки объектов. Предложенная модель есть суперпозиция $\mathbf{h} = \boldsymbol{\eta} \circ \boldsymbol{\psi} \circ \mathcal{A}$, где $\mathcal{A}$ — пространственное сжатие сканов, $\boldsymbol{\psi} = \boldsymbol{\psi}_1 \oplus \dots \oplus \boldsymbol{\psi}_L$ — кодировщик, описывающий объект отдельно с точки зрения каждого класса, $\boldsymbol{\eta}$ — классификатор. Схема модели приведена на рис. 3.

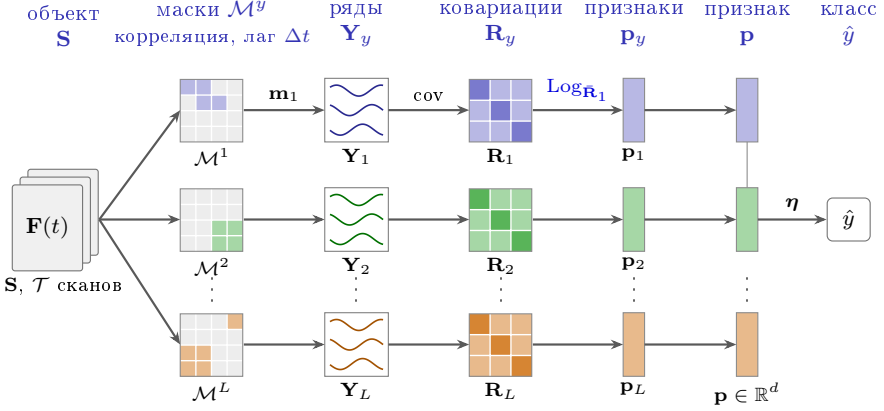


Рисунок 3 — Схема модели классификации. Маска активности $\mathcal{M}^y$ класса y отбирает ряды активных вокселей $\mathbf{Y}_y$, их ковариационная матрица $\mathbf{R}_y$ проецируется на касательное пространство в точке риманова среднего $\bar{\mathbf{R}}_y$, что дает вектор $\mathbf{p}_y$ соответствия объекта классу; векторы всех классов конкатенируются в признак $\mathbf{p}$

Маска активности класса y строится по кросс-корреляции сигнала вокселя с бинарным рядом стимулов $\mathbf{u}$ этой категории при гемодинамическом лаге:

$$\rho_{xyz} = \frac{1}{\mathcal{T} - 1} \sum_t \hat{u}(t) \hat{F}_{xyz}(t + \Delta t),$$

где кружок обозначает Z-нормализацию ряда. Ряды и стимулы обучающих объектов класса конкатенируются по времени, и в маску $\mathcal{M}^y$ входят h_y вокселей с наибольшей корреляцией; значимость корреляции проверяется критерием Кендалла с поправкой Холма на множественную проверку. Отображение $\boldsymbol{\psi}_y$ применяет маску и оставляет матрицу рядов активных вокселей $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{h \times \mathcal{T}}$, по которой вычисляется ковариационная матрица $\mathbf{R} = (\mathcal{T} - 1)^{-1} \mathbf{Y} \mathbf{Y}^\top$ — точка многообразия $\mathbb{S}_+^h$ симметричных положительно определенных матриц с аффинно-инвариантной метрикой и геодезическим

расстоянием $\delta_{\mathcal{R}}(\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2) = \|\log(\mathbf{R}_1^{-1/2} \mathbf{R}_2 \mathbf{R}_1^{-1/2})\|_F$. Ковариации объектов проецируются на касательное пространство в точке риманова среднего обучающей выборки $\bar{\mathbf{R}} = \arg \min_{\mathbf{R}} \sum_i \delta_{\mathcal{R}}^2(\mathbf{R}, \mathbf{R}_i)$, что составляет отображение TSM (англ. Tangent Space Mapping):

$$\mathbf{S}_i = \log(\bar{\mathbf{R}}^{-1/2} \mathbf{R}_i \bar{\mathbf{R}}^{-1/2}), \quad \mathbf{p}_i = \text{vec}_{\sqrt{2}}(\mathbf{S}_i) \in \mathbb{R}^d, \quad d = \frac{h(h+1)}{2}, \quad (1)$$

где $\text{vec}_{\sqrt{2}}$ записывает верхний треугольник симметричной матрицы в вектор с множителем $\sqrt{2}$ у внедиагональных элементов, так что $\|\mathbf{p}_i\|_2 = \|\mathbf{S}_i\|_F$. Признаки всех классов конкатенируются; их размерность определяется числами h_y и не зависит от объема выборки. Для формирования выборки из одной протяженной записи предложен метод сегментации, выделяющий сегменты фиксированной длины с преобладающей категорией стимула.

Для конструкции (1) доказаны следующие утверждения. Пусть $\omega(\mathbf{S}) = \lambda_{\max}(\mathbf{S}) - \lambda_{\min}(\mathbf{S})$ — спектральный разброс симметричной матрицы и $g(x) = \sinh(x/2)/(x/2)$.

Предложение 1. Пусть $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{h \times h}$ обратима и $\mathbf{R}'_i = \mathbf{A} \mathbf{R}_i \mathbf{A}^\top$, $i = 1, \dots, N$. Тогда $\bar{\mathbf{R}}' = \mathbf{A} \bar{\mathbf{R}} \mathbf{A}^\top$; существует ортогональная матрица $\mathbf{O} \in \mathbb{R}^{d \times d}$, одна и та же для всех объектов, такая что $\mathbf{p}'_i = \mathbf{O} \mathbf{p}_i$; матрица весов решения L_2 -регуляризованной логистической регрессии на признаках $\{\mathbf{p}'_i\}$ равна $\hat{\mathbf{W}} \mathbf{O}^\top$, где $\hat{\mathbf{W}}$ — матрица весов решения на $\{\mathbf{p}_i\}$, и предсказания на любом объекте совпадают.

Следовательно, результат классификации не зависит от единиц измерения сигнала, масштабирования и невырожденного смешивания отобранных вокселей.

Теорема 2. Для признаков (1) справедливы следующие утверждения: (а) $\|\mathbf{p}_i\|_2 = \delta_{\mathcal{R}}(\bar{\mathbf{R}}, \mathbf{R}_i)$; (б) $\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|_2 \leq \delta_{\mathcal{R}}(\mathbf{R}_i, \mathbf{R}_j)$ для любых i, j ; (в) если $\omega(\mathbf{S}_i) \leq \omega$ для всех i , то $\delta_{\mathcal{R}}(\mathbf{R}_i, \mathbf{R}_j) \leq g(\omega) \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|_2$; (г) если $\delta_{\mathcal{R}}(\bar{\mathbf{R}}, \mathbf{R}_i) \leq \rho$ для всех i , то $\delta_{\mathcal{R}}(\mathbf{R}_i, \mathbf{R}_j) \leq c(\rho) \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|_2$, где $c(\rho) = g(\sqrt{2}\rho)$.

Предложение 3. Пусть $\omega > 0$. Для любой пары различных объектов неравенства пунктов (в) и (г) теоремы 2 строгие. Пусть $\mathbf{S}(\theta) = \mathbf{Q}_\theta \text{diag}(\omega/2, -\omega/2, 0, \dots, 0) \mathbf{Q}_\theta^\top$, где $\mathbf{Q}_\theta$ — поворот на угол θ в плоскости первых двух базисных векторов. Тогда $\omega(\mathbf{S}(\theta)) = \omega$ для всех θ и

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\delta_{\mathcal{R}}(\exp \mathbf{S}(-\theta/2), \exp \mathbf{S}(\theta/2))}{\|\mathbf{S}(\theta/2) - \mathbf{S}(-\theta/2)\|_F} = g(\omega),$$

то есть константы теоремы 2 неулучшаемы, но достигаются лишь в пределе.

Искажение расстояний порождается не удаленностью объектов от опорной точки, а некоммутативностью их касательных векторов, и управляется спектральным разбросом ω , равным логарифму числа обусловленности отбеленной ковариации $\bar{\mathbf{R}}^{-1/2}\mathbf{R}_i\bar{\mathbf{R}}^{-1/2}$.

Теорема 4. Пусть столбцы матрицы $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{h \times \mathcal{T}}$ — независимые случайные векторы с распределением $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R})$, $\mathbf{R} \in \mathbb{S}_+^h$, и $\hat{\mathbf{R}} = \mathcal{T}^{-1}\mathbf{Y}\mathbf{Y}^\top$. Тогда (а) распределение случайной величины $\delta_{\mathcal{R}}(\hat{\mathbf{R}}, \mathbf{R})$ не зависит от $\mathbf{R}$, а только от h и $\mathcal{T}$; (б) для любого $t > 0$ такого, что $\varepsilon = \sqrt{h/\mathcal{T}} + t < 1$, с вероятностью не меньше $1 - 2\exp(-\mathcal{T}t^2/2)$

$$\delta_{\mathcal{R}}(\hat{\mathbf{R}}, \mathbf{R}) \leq \frac{2\sqrt{h}\varepsilon}{1 - \varepsilon}.$$

По пункту (б) теоремы 2 ошибка признака, вычисленного по оценке ковариации, не превосходит $\delta_{\mathcal{R}}(\hat{\mathbf{R}}_i, \mathbf{R}_i)$, поэтому шум оценки растет как $h/\sqrt{\mathcal{T}}$. Это обосновывает отбор в маску небольшого числа $h \ll \mathcal{T}$ наиболее коррелированных со стимулом вокселей.

Вычислительный эксперимент выполнен на открытом наборе данных с записями фМРТ при пассивном просмотре изображений восьми категорий, снабженном масками активности, размеченными нейроучеными. Из записи каждого пациента сегментацией получено $N = 96$ рядов длины $\mathcal{T} = 19$, по 12 на категорию. Маски алгоритма состоят из статистически значимых вокселей и покрывают разметку нейроученых, а на случайном ряде стимулов значимых вокселей не содержат. Результаты классификации при $h_y = 10$ приведены в Таблице 1: качество монотонно растет с долей обучающей выборки, а исключение любой из компонент модели, как и переход к нейросетевым кодировщикам на основе сети долгой краткосрочной памяти (англ. Long Short-Term Memory, LSTM) или механизма внимания, снижает точность в несколько раз. Все различия с предложенной моделью статистически значимы по t-критерию для связанных выборок с поправкой Холма.

Таблица 1 — Качество классификации на тестовой выборке, среднее и стандартное отклонение по пациентам

Модель	Accuracy	Macro F1-score
Предложенная модель, логистическая регрессия	0,61 $\pm$ 0,04	0,56 $\pm$ 0,03
Предложенная модель, перцептрон	0,64 $\pm$ 0,05	0,60 $\pm$ 0,05
Без проекции на касательное пространство	0,24 $\pm$ 0,11	0,22 $\pm$ 0,11
Без масок классов	0,25 $\pm$ 0,13	0,23 $\pm$ 0,13
Маски нейроученых и TSM	0,10 $\pm$ 0,05	0,09 $\pm$ 0,04
Маски нейроученых и LSTM	0,12 $\pm$ 0,02	0,03 $\pm$ 0,01
Маски нейроученых и механизм внимания	0,14 $\pm$ 0,04	0,04 $\pm$ 0,03

Теоретические оценки проверены на синтетических данных с явно заданными ковариациями. Предельный переход предложения 3 воспроизводится численно. С ростом геодезического радиуса облака объектов точность TSM совпадает с точностью классификатора по минимальному расстоянию до среднего, работающего на многообразии, и превосходит проекцию в единичной матрице и евклидову векторизацию ковариаций, тогда как фактическое искажение расстояний остается много меньше границ теоремы 2. При замене истинных ковариаций выборочными ошибка убывает как $\mathcal{T}^{-1/2}$ и пропорциональна h , а граница теоремы 4 убывает с той же скоростью.

В четвертой главе рассматривается третья постановка, расширяющая пространственно-временное описание на вторую модальность: по одновременным сигналам фМРТ и ЭЭГ реконструируются визуальные стимулы [3; 4]. Задан набор триплетов $\mathcal{D} = \{(\mathbf{F}_i, \mathbf{E}_i, \mathbf{I}_i)\}_{i=1}^N$, где $\mathbf{F}_i$ — фМРТ-скан, $\mathbf{E}_i \in \mathbb{R}^{K \times T}$ — окно записи ЭЭГ с K каналами, $\mathbf{I}_i$ — изображение; требуется построить отображение $\mathbf{f}: \mathcal{X}_f \times \mathcal{X}_e \rightarrow \mathcal{Y}$ в пространство изображений. Метод состоит из двух этапов, показанных на рис. 4: контрастного выравнивания совместных представлений фМРТ и ЭЭГ с эмбедингами изображений модели CLIP (англ. Contrastive Language-Image Pre-training) и двухстадийной диффузионной генерации.

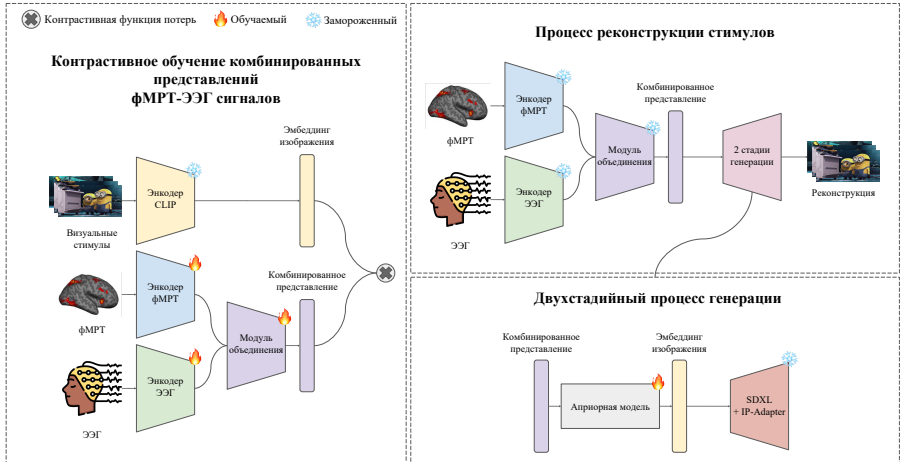


Рисунок 4 — Схема реконструкции изображений по сигналам фМРТ и ЭЭГ: контрастное обучение энкодера сигналов мозга с замороженными эмбедингами CLIP, затем диффузионная априорная модель в пространстве CLIP и предобученная диффузионная модель генерации изображений

На этапе предобработки каждому скану с учетом лага $\Delta t = 5$ сопоставляются окно ЭЭГ и кадр видеостимула, для фМРТ по накопленной во времени вариации сигнала и порогу Оцу строится индивидуальная маска информативных вокселей, а записи ЭЭГ приводятся к полному набору каналов, поскольку набор зарегистрированных электродов меняется от записи к записи. Отсутствующий канал восстанавливается взвешенным средним n ближайших по геометрии монтажа электродов с весами, обратными геодезическому расстоянию по поверхности скальпа. Предложено вероятностное обобщение этой интерполяции на основе согласования потоков (англ. flow matching). Пусть $\mathbf{M} \in \{0,1\}^{K \times T}$ — маска наблюдаемости, $\bar{\mathbf{M}} = \mathbf{1} - \mathbf{M}$, $\mathbf{E}_{\text{obs}} = \mathbf{M} \odot \mathbf{E}$, $\mathbf{D}$ — матрица расстояний между электродами, ε — гауссовский шум. Наблюдаемые значения неподвижны, а пропущенные движутся от шума к данным:

$$\mathbf{E}_t = \mathbf{M} \odot \mathbf{E} + \bar{\mathbf{M}} \odot ((1-t)\varepsilon + t\mathbf{E}), \quad t \in [0,1].$$

Векторное поле $v_\theta(\mathbf{E}_t, t, \mathbf{E}_{\text{obs}}, \mathbf{M}; \mathbf{D})$ задается нейросетью, чередующей свертки по времени и внимание по каналам со смещением логитов, зависящим от расстояния между электродами, и обучается регрессией по пропущенным позициям:

$$\mathcal{L}_{\text{imp}}(\theta) = \mathbb{E} \left\| \bar{\mathbf{M}} \odot (v_\theta(\mathbf{E}_t, t, \mathbf{E}_{\text{obs}}, \mathbf{M}; \mathbf{D}) - (\mathbf{E} - \varepsilon)) \right\|_F^2.$$

Восстановление есть интегрирование уравнения $d\mathbf{E}_t/dt = \bar{\mathbf{M}} \odot v_\theta$ от $\mathbf{E}_0 = \mathbf{E}_{\text{obs}} + \bar{\mathbf{M}} \odot \varepsilon$ до $t = 1$; повторение с независимыми реализациями шума дает ансамбль восстановлений и оценку их неопределенности.

Теорема 5. Пусть ξ_1 — вектор пропущенных значений с распределением $p(\cdot \mid \mathbf{E}_{\text{obs}}, \mathbf{M})$, $\mathbb{E}\|\xi_1\|_2 < \infty$, $\xi_0 \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbb{I})$ не зависит от ξ_1 , $\xi_t = (1-t)\xi_0 + t\xi_1$, а поле $v^*(\xi, t) = \mathbb{E}[\xi_1 - \xi_0 \mid \xi_t = \xi]$ непрерывно и липшицево по ξ равномерно по t . Тогда v^* есть минимизатор функции потерь $\mathcal{L}_{\text{imp}}$ по всем измеримым функциям состояния, времени и условия, а решение уравнения $\dot{\xi} = v^*(\xi, t)$ с начальным условием $\xi(0) = \xi_0$ существует, единственно и $\xi(1) \sim p(\cdot \mid \mathbf{E}_{\text{obs}}, \mathbf{M})$.

Энкодер ЭЭГ объединяет запись с обучаемым эмбедингом пациента и применяет свертки по времени, по каналам и глобальную свертку с последующим многослойным перцептроном (англ. Multilayer Perceptron, MLP); энкодер фМРТ проецирует отобранные маской воксели индивидуальным для пациента линейным слоем в общее латентное пространство и обрабатывает их MLP с остаточными соединениями; модуль объединения конкатенирует эмбединги модальностей и преобразует их MLP в совместный эмбединг $\mathbf{Z}_c$ размерности пространства CLIP. Энкодеры обучаются на триплетах симметричной контрастной функцией потерь по матрице

логитов $\mathbf{L} = \mathbf{Z}_I^n (\mathbf{Z}_c^n)^\top e^\tau$, где $\mathbf{Z}_I^n$ и $\mathbf{Z}_c^n$ — нормированные эмбединги изображений замороженной модели CLIP и сигналов мозга, τ — обучаемая температура:

$$\mathcal{L}_{\text{contr}} = -\frac{1}{2B} \sum_{b=1}^B \left[\log \frac{\exp(\mathbf{L}_{bb})}{\sum_j \exp(\mathbf{L}_{bj})} + \log \frac{\exp(\mathbf{L}_{bb})}{\sum_i \exp(\mathbf{L}_{ib})} \right].$$

Реконструкция выполняется в две стадии. На первой в пространстве CLIP обучается диффузионная априорная модель $\epsilon_\theta(\mathbf{z}_I^{(t)}, t, \mathbf{z}_c)$ с функцией потерь $\mathbb{E} \|\epsilon - \epsilon_\theta(\mathbf{z}_I^{(t)}, t, \mathbf{z}_c)\|_2^2$, уточняющая эмбединг сигналов мозга до согласованного с визуальным пространством эмбединга $\widehat{\mathbf{z}}_I$. На второй предобученная латентно-диффузионная модель SDXL (англ. Stable Diffusion XL), обусловленная на $\widehat{\mathbf{z}}_I$ через адаптер IP-Adapter (англ. Image Prompt Adapter), синтезирует изображение; энкодеры и генеративная модель при этом не дообучаются.

Эксперимент проведен на открытом наборе данных с одновременной регистрацией фМРТ и ЭЭГ у 22 пациентов при просмотре натуралистических видеороликов: 61 электрод ЭЭГ с частотой дискретизации 5000 Гц, частота сканирования фМРТ 0,476 Гц, около 15 тысяч триплетов, разделенных на обучающую и тестовую выборки в пропорции 80% к 20%. Качество измеряется метрикой CLIP-Score — косинусной близостью эмбединга реконструкции и совместного эмбединга сигналов мозга. Результаты в Таблице 2 показывают, что объединение модальностей превосходит каждую из них в отдельности, а диффузионная априорная модель необходима для семантической согласованности реконструкций. На стимулах из домена, отсутствовавшего в обучении, качество реконструкции снижается, что ограничивает перенос метода без доменной адаптации.

Таблица 2 — CLIP-Score реконструкций на тестовой выборке для трех видеостимулов, среднее по 22 пациентам; нижним индексом указаны стандартные отклонения

Модель	Видео 1	Видео 2	Видео 3
ЭЭГ	0,231 $\pm$ 0,004	0,262 $\pm$ 0,004	0,224 $\pm$ 0,005
фМРТ	0,254 $\pm$ 0,004	0,270 $\pm$ 0,003	0,242 $\pm$ 0,003
фМРТ-ЭЭГ	0,310 $\pm$ 0,003	0,312 $\pm$ 0,004	0,284 $\pm$ 0,003
ЭЭГ и априорная модель	0,542 $\pm$ 0,005	0,557 $\pm$ 0,003	0,538 $\pm$ 0,003
фМРТ и априорная модель	0,564 $\pm$ 0,005	0,571 $\pm$ 0,004	0,551 $\pm$ 0,005
фМРТ-ЭЭГ и априорная модель	0,668 $\pm$ 0,003	0,647 $\pm$ 0,005	0,644 $\pm$ 0,003

В заключении сформулированы основные результаты работы, рекомендации по их использованию и перспективы дальнейшей разработки темы.

Заключение

В диссертационной работе решена задача разработки методов декодирования внешнего воздействия по мультимодальным многомерным временным рядам в условиях ограниченного объема выборки. Методы последовательно используют временную, пространственную и межмодальную структуру сигнала и проверены на данных нейровизуализации.

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1. Построена линейная авторегрессионная модель прогнозирования фМРТ-отклика по предъявленному стимулу и на ее основе предложен метод оценки гемодинамического лага по минимуму ошибки восстановления. В локализованной области отклика ошибка имеет выраженный минимум около пяти секунд, согласующийся с физиологическими оценками; найденный лаг используется при построении масок активности и при синхронизации модальностей.
2. Разработан метод классификации временных рядов фМРТ одного пациента: маски активности классов выделяются по кросс-корреляции сигнала со стимулом, а ковариация отобранных вокселей проецируется на касательное пространство в точке риманова среднего, так что объект описывается отдельно с точки зрения каждого класса. Размерность признаков не зависит от объема выборки; на данных с восемью категориями стимулов метод превосходит нейросетевые модели, а исключение любой из компонент значительно снижает качество.
3. Доказаны теоретические свойства касательных признаков ковариационных матриц: инвариантность к невырожденному преобразованию каналов, не меняющая ответ логистической регрессии; двусторонняя оценка искажения расстояний с неулучшаемой константой, выраженной через спектральный разброс касательных векторов; оценка концентрации ошибки оценки ковариации в геодезической метрике, распределение которой не зависит от истинной ковариации.
4. Предложена мультимодальная архитектура реконструкции стимула по одновременным записям фМРТ и ЭЭГ с контрастивным выравниванием совместных представлений с пространством CLIP и двухстадийной диффузионной генерацией. Объединение модальностей повышает качество реконструкции по сравнению с каждой из них в отдельности, а априорная диффузионная модель необходима для семантической согласованности результата.
5. Разработан метод восстановления отсутствующих каналов ЭЭГ по геометрии монтажа и его вероятностное обобщение на основе маскированного согласования потоков; доказано, что при точном

векторном поле обобщение восстанавливает условное распределение пропусков.

Теоретическая значимость результатов заключается в строгом обосновании широко применяемой конструкции касательных признаков: получены утверждения с явными константами, связывающими число каналов, длину ряда и ошибку признаков. Практическая значимость состоит в возможности декодирования по записям одного пациента объемом в десятки объектов, в межсубъектной нейросетевой реконструкции стимула по одновременным записям фМРТ и ЭЭГ и в применимости методов к записям с неполным набором каналов; программные реализации методов опубликованы.

Результаты работы рекомендуется использовать при декодировании по записям одного пациента, когда объем размеченной выборки измеряется десятками объектов и нейросетевые модели неприменимы, для чего предназначены методы оценки лага и классификации, и при построении межсубъектных нейросетевых моделей реконструкции по одновременным записям фМРТ и ЭЭГ, в том числе на записях с неполным набором каналов.

К перспективам дальнейшего развития темы относятся проверка полученных оценок искажения и шума на реальных записях фМРТ и ЭЭГ, обобщение постановки на большее число модальностей с неизвестными взаимными лагами, экспериментальная проверка вероятностного восстановления каналов и его включение в контур декодирования, а также перенос методов на мультимодальные временные ряды иной природы.

Автор выражает благодарность научному руководителю к.ф.-м.н. А. В. Грабовому за постановку задач, обсуждение результатов и научное руководство.

Публикации автора по теме диссертации

В рецензируемых научных журналах

1. Forecasting fMRI Images From Video Sequences: Linear Model Analysis / D. Dorin [et al.] // Health Information Science and Systems. — 2024. — Vol. 12, no. 1. — P. 55.
2. *Dorin, D.* Enhancing fMRI Data Decoding with Spatiotemporal Characteristics in Limited Dataset / D. Dorin, A. Grabovoy, V. Strijov // Doklady Rossijskoj Akademii Nauk. Matematika, Informatika, Processy Upravleniya. — 2025. — Vol. 527. — P. 11—30.

3. *Дорин, Д. Д.* Декодирование визуальной информации из нейронных сигналов: реконструкция изображений на основе совместного анализа функциональной магнитно-резонансной томографии и электроэнцефалографии / Д. Д. Дорин, Н. С. Киселев, А. В. Грабовой // Информатика и её применения. — 2026. — Т. 20, № 2. — С. 35–49.

В сборниках трудов конференций

4. *Дорин, Д. Д.* Декодирование визуальных стимулов из мультимодальных сигналов мозга / Д. Д. Дорин, Н. С. Киселев, А. В. Грабовой // Тезисы докладов 22-й всероссийской конференции с международным участием «Математические методы распознавания образов (ММРО-2025)», Муром, 22–26 сентября, 2025 г. — М. : МАКС Пресс, 2025. — С. 124–126.
5. *Дорин, Д. Д.* Пространственно-временные методы анализа временных рядов / Д. Д. Дорин, Н. С. Киселев, А. В. Грабовой // Труды 66-й Всероссийской научной конференции МФТИ, 1–6 апреля 2024 г. — Долгопрудный : МФТИ, 2024. — С. 127.
6. *Дорин, Д. Д.* Улучшение декодирования фМРТ в условиях ограниченной выборки / Д. Д. Дорин, А. В. Грабовой // Труды 67-й Всероссийской научной конференции МФТИ. — Долгопрудный : МФТИ, 2025.
7. *Дорин, Д. Д.* Декодирование визуальной информации из сигналов мозга на основе пространственно-временных характеристик / Д. Д. Дорин, А. В. Грабовой // Труды 68-й Всероссийской научной конференции МФТИ. — Долгопрудный : МФТИ, 2026.
8. *Дорин, Д. Д.* Декодирование фМРТ в условиях ограниченной выборки / Д. Д. Дорин, А. В. Грабовой // AI Journey 2025, Москва, 19–21 ноября 2025 г. — 2025.

Дорин Даниил Дмитриевич

Пространственно-временные характеристики в задаче декодирования
мультимодальных многомерных временных рядов

Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук

Подписано в печать _____._____._____. Заказ № _____

Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз.

Типография _____

